SGI San José

Sistema de Gestión Integral San José

Grupo:	4	**Fecha:**	16 de abril de 2026
Versión:	v1.0	**Integrantes:**	Guillermo Giles, Baltazar Martinez, Bautista Puertas, Jeremias Olivan, Luna Guelfo Leon

1. Resumen Ejecutivo

El SGI San José es un sistema web diseñado para digitalizar y optimizar la gestión operativa de un lubricentro y lavadero de autos. Permite administrar clientes, vehículos, turnos, fichas técnicas, stock de insumos y precios de servicios desde una única plataforma. Su objetivo es reemplazar los procesos manuales actuales (papel y hojas de cálculo) por un sistema centralizado, reduciendo errores, mejorando la atención al cliente y facilitando el control del negocio por parte del administrador.

2. Oportunidad de Negocio

Problema que se resuelve:
El lubricentro San José gestiona actualmente sus operaciones de forma manual: los turnos se coordinan por llamadas telefónicas, el historial de servicios se registra en papel y el control de stock de insumos se lleva en planillas. Esto genera pérdida de información, superposición de turnos, dificultad para dar seguimiento a los vehículos y falta de control sobre el inventario.

Impacto del problema:
Afecta al dueño del negocio, a los empleados y a los clientes. El dueño no tiene visibilidad en tiempo real del estado del negocio. Los empleados pierden tiempo en tareas administrativas. Los clientes sufren demoras y falta de comunicación sobre sus vehículos.

Soluciones actuales y sus limitaciones:
Actualmente se utilizan agendas físicas y hojas de cálculo básicas. Estas herramientas no permiten automatización, no envían recordatorios a clientes, no calculan el próximo service recomendado ni alertan sobre stock crítico.

3. Visión del Producto

Descripción general:
SGI San José es una aplicación web modular que centraliza la gestión de un lubricentro/lavadero, accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

Propuesta de valor:

Automatiza las tareas repetitivas del negocio (turnos, recordatorios, descuento de stock, cálculo de próximo service), brindando al administrador información en tiempo real y una mejor experiencia a los clientes.

Usuarios principales:

- Administrador del lubricentro (dueño o encargado).
- Clientes del establecimiento (para reserva de turnos online).

4. Objetivos del Proyecto

Objetivo principal:

Desarrollar un sistema web que digitalice y automatice la gestión operativa del lubricentro San José, mejorando la eficiencia administrativa y la experiencia del cliente.

Objetivos específicos:

- Permitir el registro y consulta de clientes y sus vehículos de forma rápida por DNI o patente.
- Habilitar la reserva de turnos online con validación de disponibilidad en tiempo real.
- Registrar el historial completo de servicios por vehículo y calcular automáticamente el próximo service.
- Gestionar el stock de insumos con alertas automáticas ante niveles críticos.
- Proveer un panel de administración de precios de servicios actualizable en cualquier momento.

Métricas de éxito:

- Reducción del 80% en superposición de turnos en el primer mes de uso.
- El 100% de los servicios registrados digitalmente al finalizar la implementación.
- Alertas de stock funcionales con un margen de error inferior al 5%.

5. Alcance del Producto

5.1 Dentro del Alcance

Módulo de Gestión de Clientes y Vehículos:

- Registro y edición de datos del cliente (nombre, teléfono, mail).
- Vinculación de vehículos por patente (dominio), marca, modelo y año.
- Búsqueda rápida de clientes por DNI.

Módulo de Turnos Online:

- Calendario interactivo para que el cliente seleccione fecha y hora.
- Validación de disponibilidad en tiempo real para evitar superposiciones.
- Panel de gestión de turnos para el administrador (confirmar, cancelar o reprogramar).
- Envío de recordatorios automáticos vía e-mail.

Módulo de Ficha Técnica e Historial de Servicios:

- Registro detallado de cada servicio: tipo de lavado, cambio de aceite, filtros.
- Registro del kilometraje actual y cálculo automático del próximo service recomendado.

Módulo de Control de Insumos (Stock):

- Carga inicial de stock de aceites y filtros.

• Descuento automático de stock al finalizar un servicio.
• Alertas visuales cuando un producto llega al stock mínimo definido.

Módulo de Administración de Precios:

• Panel para actualizar valores de los diferentes tipos de lavados y servicios.

5.2 Fuera del Alcance

• Formas de pago: no se integrará cobro con tarjetas o Mercado Pago.
• Facturación legal: el sistema no emitirá facturas fiscales de AFIP ni se conectará a controladores fiscales.
• Gestión de compras: no se manejarán órdenes de compra automáticas a proveedores.

6. Supuestos y Restricciones

Supuestos:

• El administrador cuenta con acceso a internet y un dispositivo con navegador moderno.
• Los clientes disponen de una dirección de e-mail válida para recibir recordatorios.
• El negocio define previamente los servicios disponibles y sus precios iniciales.
• Los datos de clientes y vehículos serán cargados manualmente al inicio del sistema.

Restricciones:

• El sistema se desarrolla como aplicación web, sin aplicación móvil nativa.
• No se integrarán pasarelas de pago ni sistemas de facturación fiscal.
• El alcance está limitado a un único establecimiento (no es multi-sucursal).
• El proyecto debe completarse dentro del ciclo académico 2026.

7. Stakeholders Clave

Cliente / Patrocinador:

Dueño o encargado del Lubricentro San José, quien solicita y financia el desarrollo del sistema.

Usuarios finales:

• **Administrador:** gestiona turnos, clientes, stock y precios desde el panel de administración.
• **Clientes:** reservan turnos online y reciben recordatorios automáticos por e-mail.

Otros interesados:

• **Equipo de desarrollo (Grupo 4):** responsable del diseño, desarrollo y entrega del sistema.
• **Docentes UTN-DS25:** evalúan el proceso y los entregables del proyecto.

8. Riesgos Iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios de requisitos frecuentes por parte del cliente	Media	Alto	Reuniones de validación periódicas y documentación de cambios

Falta de disponibilidad del equipo por cargas académicas	Alta	Medio	Planificación con holguras y distribución equitativa de tareas
Dificultades técnicas en la integración del calendario de turnos	Media	Alto	Investigación previa de librerías y prototipado temprano
Pérdida de datos por falta de backups	Baja	Alto	Implementar política de copias de seguridad automáticas
Resistencia del cliente al cambio del sistema actual	Media	Medio	Capacitación y acompañamiento durante la implementación